EPITA IMAGE

IVoK Signals

Présenté par



Lucas Estrade



Andrea Izzillo

ÉTAT DE L'ART

Ce qui existe déjà

2 sources principales
HAL Open Science & Rapport Bastien Pomes

Pipeline → détection avec filtres → identification avec Machine Learning

Détection par masque de couleurs

Méthodes d'évaluation



BASE DE DONNÉES

900

Images

1213

Panneaux annotés

43

Types de panneau

Ground-truth

$*.ppm; x_{min}; y_{min}; x_{max}; y_{max}; classe$

NOTRE MODÈLE

LOCALISATION DES PANNEAUX

MODÈLE PANNEAU OU FOND

CLASSIFICATION DES PANNEAUX

NOTRE MODÈLE

Localisation



NOTRE MODÈLE

LOCALISATION DES PANNEAUX

MODÈLE PANNEAU OU FOND

CLASSIFICATION DES PANNEAUX

NOS MÉTRIQUES

Détection

IoU

$$\frac{\text{aire}(B_p \cap B_r)}{\text{aire}(B_p \cup B_r)}$$

Rappel

$$\frac{TP}{TP+FN}$$

Précision

$$\frac{TP}{TP+FP}$$

F1

$$\frac{2 \times \text{Précision} \times \text{Rappel}}{\text{Précision} + \text{Rappel}}$$

NOS MÉTRIQUES

Classification

Identification

$$\frac{TP \text{ avec la bonne classe}}{TP}$$

PROTOTYPE PYTHON

Localisation



PROTOTYPE PYTHON

Localisation – Masque de couleur



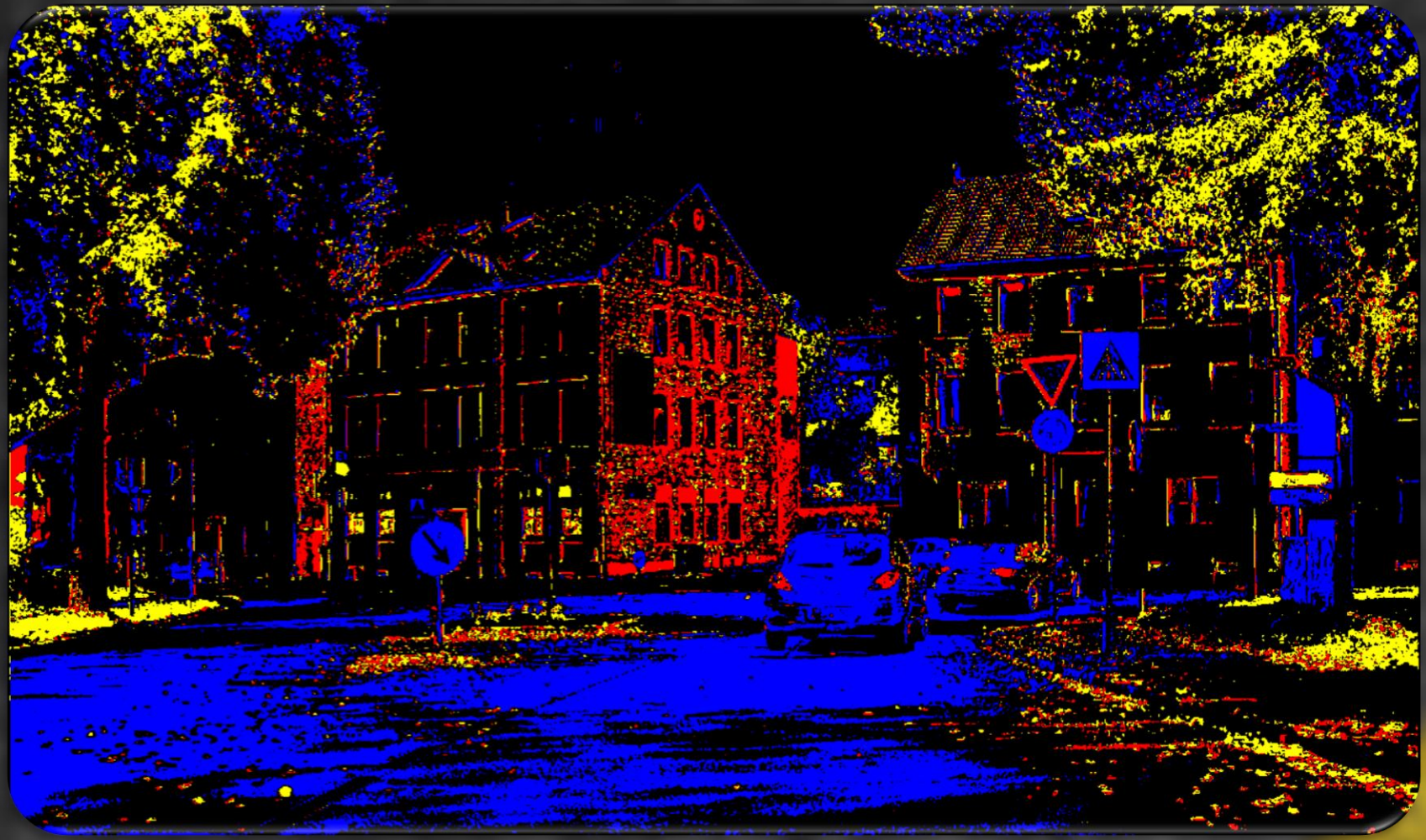
PROTOTYPE PYTHON

Localisation – Masque de couleur



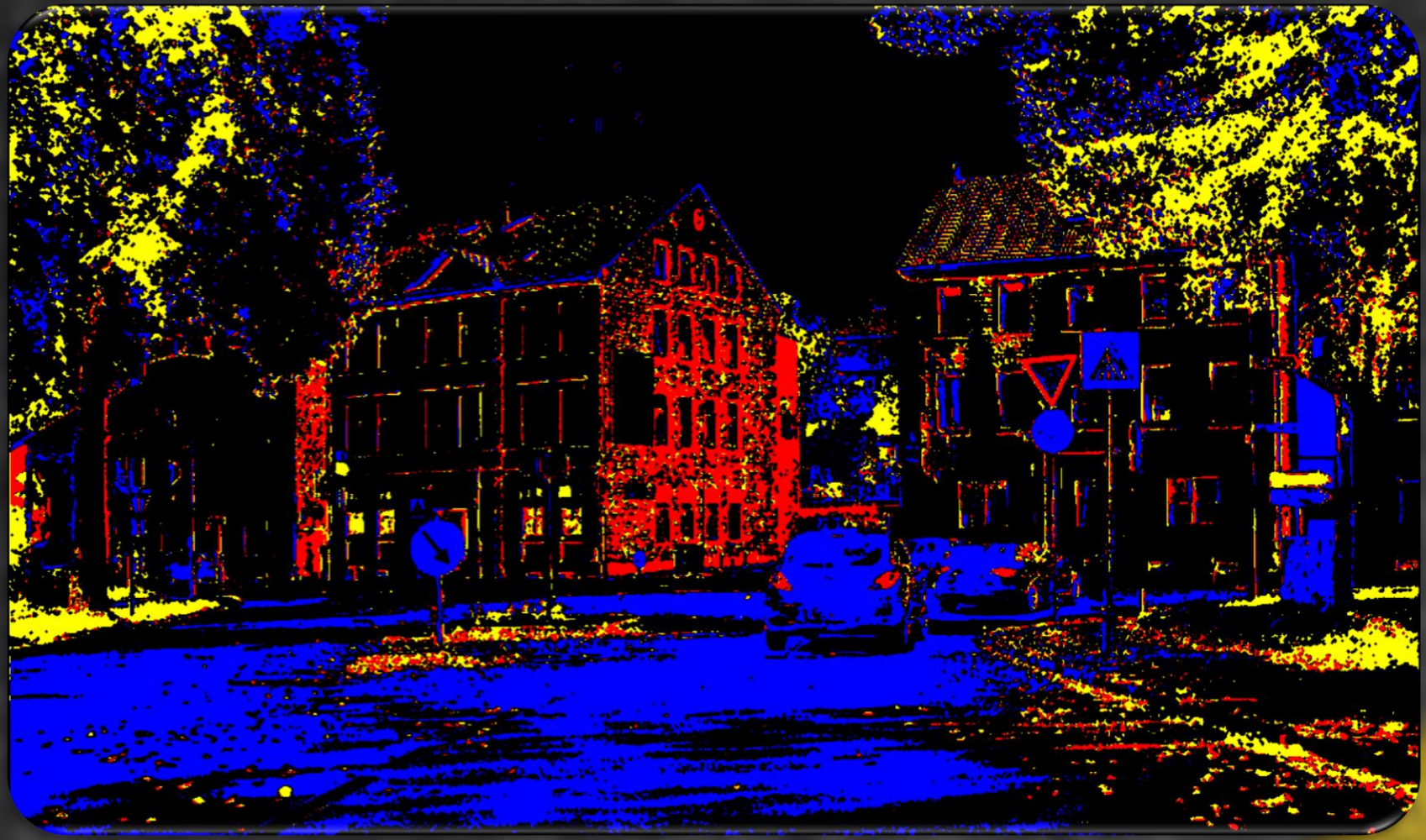
PROTOTYPE PYTHON

Localisation – Masque de couleur



PROTOTYPE PYTHON

Localisation – Masque de couleur



PROTOTYPE PYTHON

Localisation – Masque de couleur



PROTOTYPE PYTHON

Localisation – Masque de couleur



PROTOTYPE PYTHON

Localisation – Masque de couleur



PROTOTYPE PYTHON

Localisation – Détection des contours



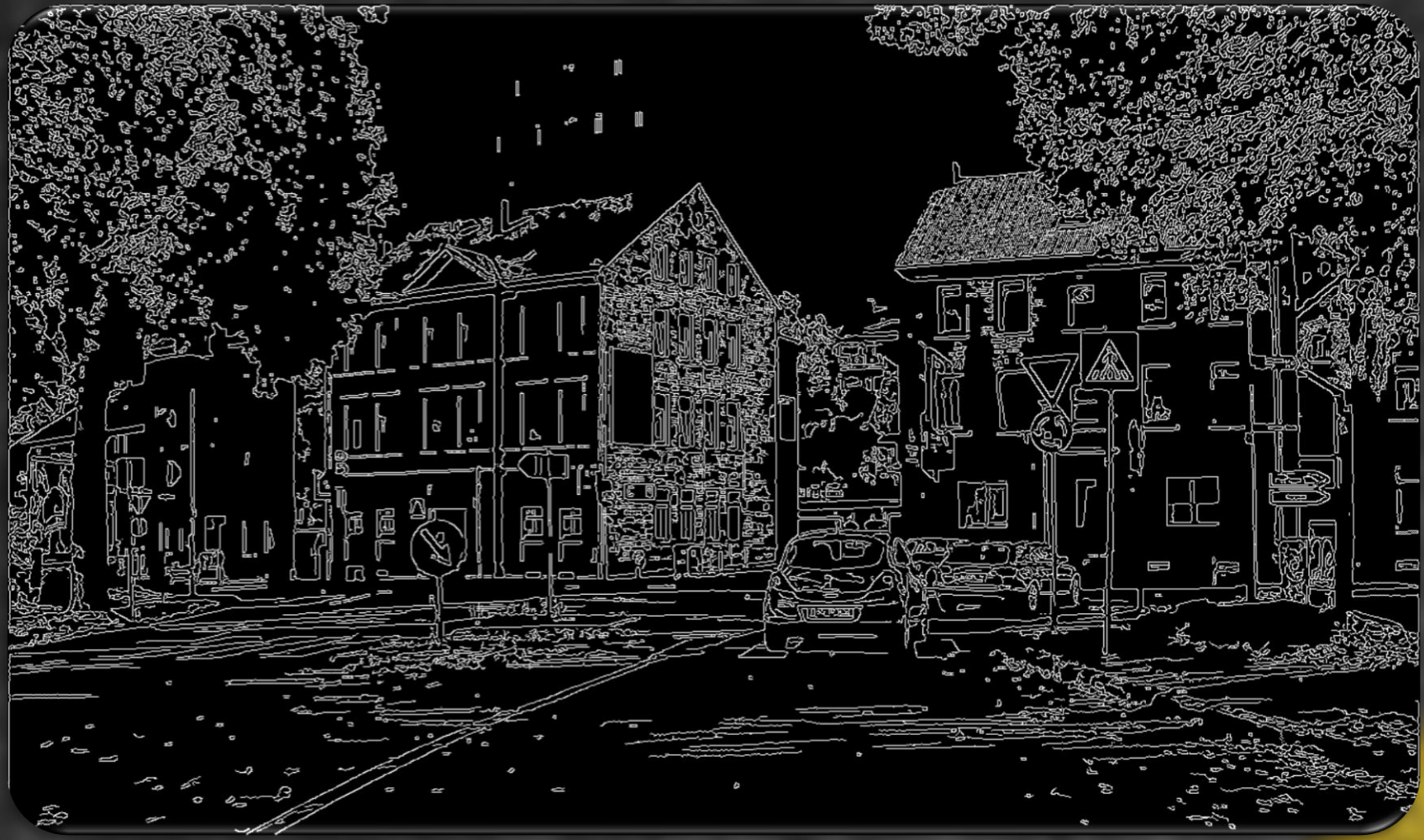
PROTOTYPE PYTHON

Localisation – Détection des contours



PROTOTYPE PYTHON

Localisation – Détection des contours



PROTOTYPE PYTHON

Localisation – Détection des contours



PROTOTYPE PYTHON

Localisation – Détection des contours



PROTOTYPE PYTHON

Localisation – Détection des contours



PROTOTYPE PYTHON

Localisation – Détection des contours



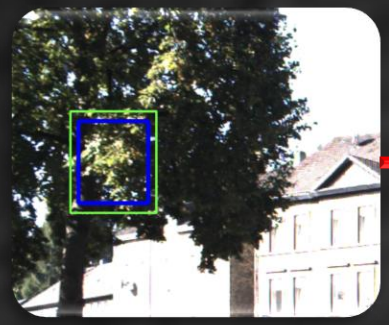
PROTOTYPE PYTHON

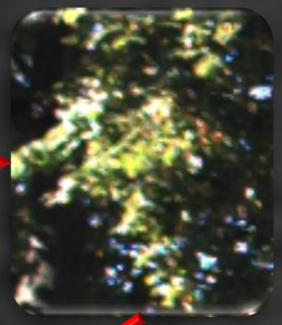
Localisation



PROTOTYPE PYTHON

Features







Features

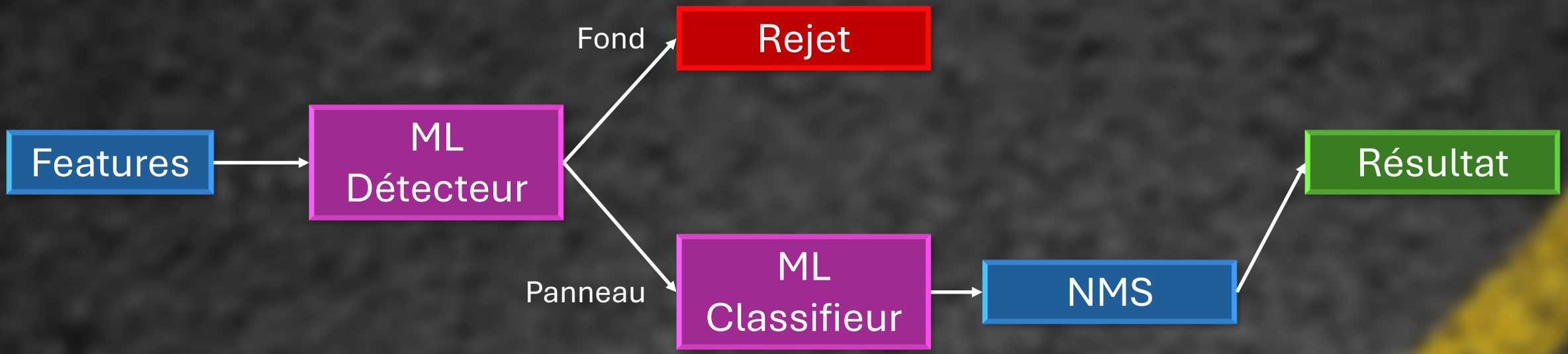
HOG	1764
HISTO HSV	128
STATS	9

=

1901

PROTOTYPE PYTHON

Classification



PROTOTYPE PYTHON

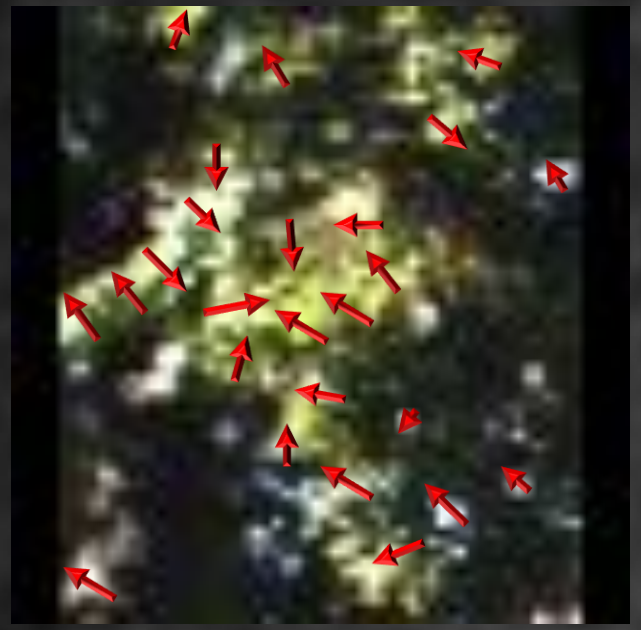
Résultats

Mesure	Résultat
Précision	**78 %**
Rappel	**46 %**
F1-Score	**57 %**
IoU moyen	**80 %**
Score d’identification	**91 %**

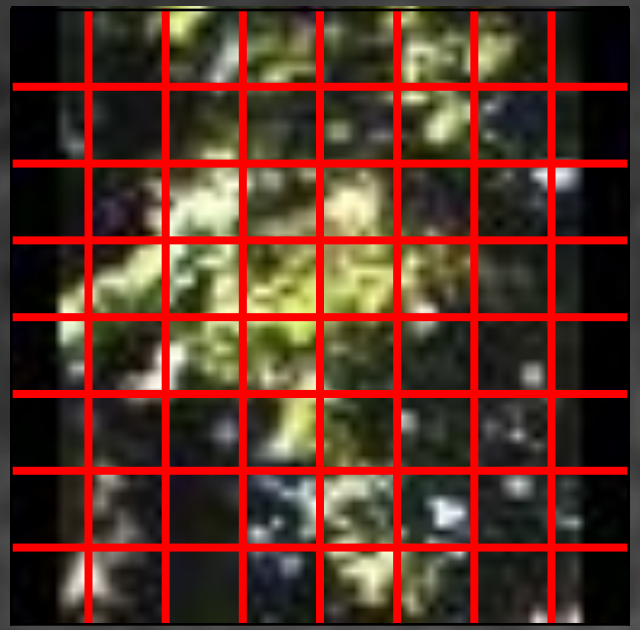
IMPLÉMENTATION C++

HOG

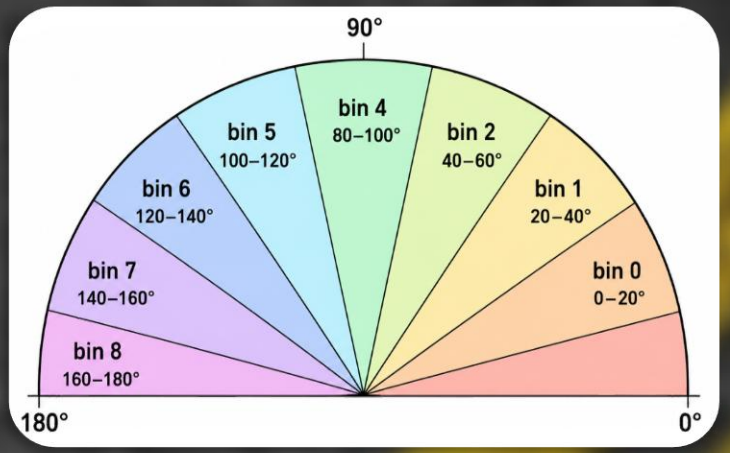
Gradients



Découpage 8x8



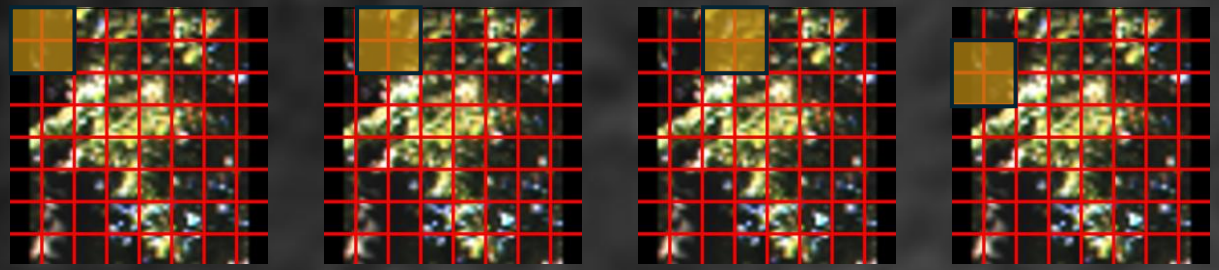
Histogramme



IMPLÉMENTATION C++

HOG

Normalisation



1 $$X = (a_1, \dots, a_9,\ b_1, \dots, b_9,\ c_1, \dots, c_9,\ d_1, \dots, d_9)$$

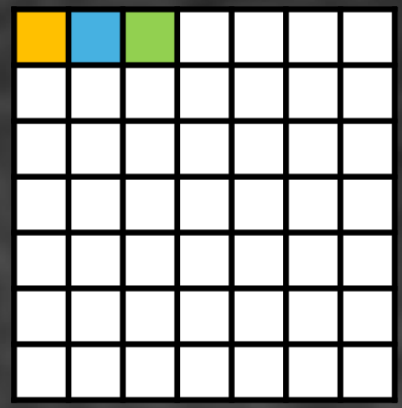
2 $$y_i = \frac{x_i}{\sqrt{\sum_{j=1}^{36} x_j^2 + \varepsilon^2}}$$

3 $$z_i = \min(y_i, 0.2)$$

4 $$h_i = \frac{z_i}{\sqrt{\sum_{j=1}^{36} z_j^2 + \varepsilon^2}}$$

5 $$H = (h_1, h_2, \dots, h_{36})$$

Concaténation



$$bloc_1 + bloc_2 + bloc_3 + \dots$$

$$36 \times 49 = 1764$$

IMPLÉMENTATION C++

SVM linéaire

Inférence

$$s(x) = w^{\top} x + b$$

Apprentissage

HINGE LOSS

RÉGULARISATION L2

CORRECTION SGD

$$w \leftarrow \underbrace{(1 - \eta\alpha)w}_{\text{régularisation}} + \underbrace{\eta c_y y x}_{\text{hinge loss}}$$

Métrique	Python	C++	Écart
Précision	77,69 %	78,12 %	**+0,40**
Rappel	46,12 %	46,82 %	**+0,70**
F1-score	57,88 %	58,55 %	**+0,67**
IoU moyenne	79,87 %	82,30 %	**+2,43**
Identification	91,09 %	96,80 %	**+5,71**

BENCHMARK

Python est-il éteint

Test	Python	C++	Accélération C++
Apprentissage	263 s	100 s	x2,63
Prédiction image 1 640 x 416	1 560 ms	375 ms	x4,16
Prédiction image 2 1 360 x 800	1 763 ms	418 ms	x4,22
Prédiction image 3 740 x 493	1 516 ms	363 ms	x4,18

PILOTAGE

Milestones

Tests unitaires & CI — WP4	Andrea Izzillo / sae2-ivok
Implem C++ — WP3	Andrea Izzillo / sae2-ivok
Proto Python — WP2	Andrea Izzillo / sae2-ivok

Issues

- benchmark cpp/proto #7
- CI #5
- tests unitaires #4

DÉMONSTRATION

